

Activitat 8 — Prova de la unitat

Demostrar de manera individual el domini de la semblança, la mesura indirecta i el càlcul d'àrees i volums.

Abans de començar

Llegeix tota la prova d'una ullada. Recorda els parany: la mateixa raó *no* val per a longituds, àrees i volums; les piràmides i cons porten el factor $\frac{1}{3}$; vigila les unitats. En els exercicis que demanen justificar, la justificació val tant com el resultat.

Prova

3.8.1 Semblança. Digues si són semblants i per què:

- (a) Dos triangles amb angles 40° i 70° cadascun.
- (b) Un rectangle 2×5 i un altre 4×8 .

3.8.2 Tales. Calcula el segment desconegut:

- (a) $\frac{4}{6} = \frac{x}{9}$
- (b) $\frac{2}{3} = \frac{6}{x}$

3.8.3 Mesura indirecta. Un pal d'1,5 m fa una ombra de 2 m. A la mateixa hora, un arbre fa una ombra de 10 m. Quina altura té l'arbre?

3.8.4 Cub. Calcula el volum i l'àrea total d'un cub d'aresta 4 cm.

3.8.5 Cilindre. Un cilindre té radi 2 cm i altura 7 cm. Calcula'n el volum (en funció de π i aproximat).

3.8.6 Piràmide. Una piràmide de base quadrada de costat 4 cm té altura 9 cm. Quin volum té?

3.8.7 L'efecte de la raó. Un cos s'amplia amb raó $k = 3$. Per quant es multipliquen les seves longituds, la seva àrea i el seu volum?

3.8.8 Esfera. Calcula el volum d'una esfera de radi 3 cm (en funció de π i aproximat).

3.8.9 Troba l'error. La Fàtima calcula el volum d'una piràmide de base 5×5 i altura 12:
« $V = 5 \cdot 5 \cdot 12 = 300 \text{ cm}^3$.»

On és l'error? Quin és el volum correcte?

3.8.10 Problema de transferència. Un taller fa dues rèpliques d'una mateixa escultura, una de petita i una de gran. La gran fa **el triple** d'altura que la petita.

- (a) Pintar la petita costa 12€. Quant costarà pintar la gran?
- (b) Buidar la petita en bronze gasta 2 kg de metall. Quant en gastarà la gran?
- (c) Per què els dos factors no són el mateix? Explica-ho.

Després de la prova

Autoavaluació

3.8.11 Sense saber encara la nota, situa't a la rúbrica (N0, N1, N2 o N3) en cadascun dels objectius de la unitat:

- (a) Reconèixer figures semblants i aplicar Tales.
- (b) Mesurar una altura inaccessible amb semblança.
- (c) Calcular àrees i volums dels cossos bàsics.

(d) Aplicar l'efecte de la raó (k, k^2, k^3) .

3.8.12 Quin exercici t'ha semblat més difícil? Per què?

3.8.13 Quan et tornin la prova corregida, torna a aquesta pàgina: coincideix la teva autoavaluació amb el resultat? Si no, on hi ha la diferència?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 8

- 3.8.1** (a) Semblants: dos angles iguals (el tercer també, 70°). (b) **No** són semblants: $\frac{4}{2} = 2$ però $\frac{8}{5} = 1,6$, i les dues raons han de coincidir.
- 3.8.2** (a) $x = \frac{4 \cdot 9}{6} = 6$. (b) $x = \frac{3 \cdot 6}{2} = 9$.
- 3.8.3** $\frac{1,5}{2} = \frac{h}{10} \Rightarrow h = \frac{1,5 \cdot 10}{2} = 7,5$ m.
- 3.8.4** $V = 4^3 = 64$ cm³; $A = 6 \cdot 4^2 = 96$ cm².
- 3.8.5** $V = \pi \cdot 2^2 \cdot 7 = 28\pi \approx 88,0$ cm³.
- 3.8.6** $V = \frac{1}{3} \cdot 4^2 \cdot 9 = \frac{1}{3} \cdot 144 = 48$ cm³.
- 3.8.7** Longituds $\times 3$; àrea $\times 3^2 = 9$; volum $\times 3^3 = 27$.
- 3.8.8** $V = \frac{4}{3}\pi \cdot 3^3 = \frac{4}{3}\pi \cdot 27 = 36\pi \approx 113,1$ cm³.
- 3.8.9 Error.** Ha oblidat el factor $\frac{1}{3}$ de la piràmide (ha calculat el prisma). El correcte és $V = \frac{1}{3} \cdot 25 \cdot 12 = 100$ cm³.
- 3.8.10** (a) La pintura cobreix una *superfície*: es multiplica per $k^2 = 9$. Costarà $12 \cdot 9 = 108$ €. (b) El bronze omple un *volum*: es multiplica per $k^3 = 27$. Gastarà $2 \cdot 27 = 54$ kg. (c) Perquè la pintura és una magnitud d'àrea i el metall, de volum: en ampliar amb raó k , les àrees creixen amb k^2 i els volums amb k^3 .

Orientació de correcció.

- **Cobertura equilibrada.** Semblança i Tales (3.8.1, 3.8.2); mesura indirecta (3.8.3); àrees i volums (3.8.4–3.8.6, 3.8.8); efecte de la raó (3.8.7, 3.8.10); detecció d'error (3.8.9).
- **Ítems que discriminen N3.** Els exercicis **7, 9 i 10** no són càlcul directe: exigeixen aplicar l'efecte k^3 contra la intuïció lineal i detectar l'oblit del factor $\frac{1}{3}$. Són els que separen N2 de N3.
- **L'ítem de transferència és el 3.8.10.** El context (rèpliques d'una escultura) és nou i, sobretot, obliga a aplicar *dos* factors diferents al mateix problema: k^2 per a la pintura i k^3 per al bronze. Qui els confon o n'aplica un de sol es queda a N2; l'apartat (c) és el que separa el N3. Substitueix un ítem que era, amb els mateixos nombres, l'exercici 3.6.3(c) de la unitat.
- **Els dos errors estrella** (mateixa raó per a tot; oblit del $\frac{1}{3}$) apareixen als exercicis 3.8.7–3.8.10; concentren el pes conceptual de la unitat.
- **Precisió i unitats.** Valoreu que els resultats amb π es donin exactes i aproximats, i que les unitats siguin coherents (cm² per a àrees, cm³ per a volums).
- **Autoavaluació metacognitiva.** La comparació posterior entre autoavaluació i nota tanca el cicle de reflexió i alimenta la unitat següent.